Análisis Lab 3 POO

Angel Eduardo García Escobar

26264

1. Requisitos funcionales

Información que el sistema debe conservar

- Órdenes de servicio: código, cliente, dirección, horas estimadas, zona, estado y visitas realizadas.
- Instalaciones: cantidad de puntos.
- Instalaciones eléctricas certificadas: valor de materiales.
- Mantenimientos de aire acondicionado: BTU del equipo.
- Cuadrillas: código, capacidad de horas y certificación de refrigeración.
- Jornadas: código, estado, cuadrilla y órdenes asignadas.
- Ingresos por registros y visitas adicionales.

Operaciones que debe permitir

- Registrar órdenes.
- Registrar cuadrillas.
- Crear jornadas.
- Asignar órdenes.
- Retirar órdenes.
- Iniciar jornadas.
- Registrar resultados.
- Generar reportes.

Condiciones de validez

- Asignar una orden únicamente si la cuadrilla tiene capacidad disponible.
- Asignar una orden únicamente si la orden no pertenece a otra jornada.
- Retirar una orden únicamente cuando la jornada se encuentra en preparación.
- Iniciar una jornada únicamente cuando se encuentra en preparación.
- Registrar resultados únicamente en jornadas iniciadas.
- Los diagnósticos no pueden superar 1.5 horas estimadas.
- Los mantenimientos de aire acondicionado requieren una zona metropolitana.
- Los equipos de aire acondicionado deben encontrarse entre 9,000 y 60,000 BTU.

2. Decisiones dependientes de la categoría

Costo del servicio

La decisión es tomada por cada subclase de OrdenServicio, ya que cada categoría posee una fórmula distinta para calcular el costo.

Tiempo de atención

La decisión es tomada por cada subclase de OrdenServicio, ya que cada categoría posee diferentes tiempos de atención.

Cantidad máxima de visitas

La decisión es tomada por cada subclase de OrdenServicio, ya que cada categoría posee una cantidad máxima de visitas diferente.

Compatibilidad con cuadrillas

La decisión es tomada por la categoría correspondiente. Por ejemplo, los mantenimientos de aire acondicionado requieren cuadrillas certificadas en refrigeración.

Validaciones específicas

Cada categoría implementa sus propias restricciones según las reglas establecidas para el servicio correspondiente.

3. Estados

Estados de una orden

Estado	Operación	Nuevo estado
Pendiente	Iniciar jornada	En Atención
En Atención	Registrar resultado exitoso	Completada
En Atención	Registrar visita fallida	Visita Fallida
Visita Fallida	Reprogramar orden	Pendiente
Visita Fallida	Superar límite de visitas	Cancelada

Estados de una jornada

Estado	Operación	Nuevo estado
En Preparación	Iniciar jornada	Iniciada
Iniciada	Registrar resultados de todas las órdenes	Cerrada

4. Diseño de clases

Clase OrdenServicio

- **Propósito** Representar la información común de todas las órdenes de servicio.
- **Atributos**
  - Código: identifica la orden de servicio.
  - Nombre del cliente: identifica a quien solicita el servicio.
  - Dirección: indica dónde se realizará el servicio.
  - Horas estimadas: representan la duración prevista del trabajo.
  - Zona: indica si la dirección es metropolitana o periférica.
  - Estado: indica la situación actual de la orden.
  - Cantidad de visitas: registra cuántas visitas se han realizado.
- **Comportamientos**
  - Calcular el costo del servicio según su categoría y sus datos.
  - Determinar en cuántos días hábiles se estima realizar la visita.
  - Indicar la cantidad máxima de visitas permitidas.
  - Inicialización: Recibe los datos generales necesarios para crear una orden.

- **Responsabilidad:** almacenar y administrar la información común de todas las órdenes.

Clase Diagnostico

- Hereda de OrdenServicio.
- **Comportamientos propios:** calcular el costo, determinar el tiempo de atención e indicar el máximo de visitas.
- **Inicialización:** recibe los datos generales y utiliza la inicialización común de las órdenes de servicio.
- **Responsabilidad:** gestionar servicios de diagnóstico.

Clase Instalacion

- Hereda de OrdenServicio.
- **Atributo**
  - Cantidad de puntos: indica cuántos puntos se instalarán.
- **Inicialización:** recibe los datos generales y la cantidad de puntos.
- **Responsabilidad:** gestionar instalaciones estándar.

Clase InstalacionElectricaCertificada

- Hereda de Instalacion.
- **Atributo**
  - Valor de los materiales: permite calcular el cargo de garantía.
- **Inicialización:** recibe los datos de instalación y el valor de materiales.
- **Responsabilidad:** gestionar instalaciones que requieren certificación eléctrica.

Clase MantenimientoAireAcondicionado

- Hereda de OrdenServicio.
- **Atributo**
  - Capacidad del equipo en BTU: describe el equipo de aire acondicionado.
- **Inicialización:** recibe los datos generales y el BTU del equipo.
- **Responsabilidad:** gestionar mantenimientos de aire acondicionado.

Clase Cuadrilla

- **Propósito:** representar equipos de trabajo.
- **Atributos**
    - Código: identifica la cuadrilla.
    - Capacidad de horas: indica el máximo de horas de trabajo por jornada.
    - Certificación en refrigeración: indica si la cuadrilla puede atender mantenimientos de aire acondicionado.
- **Inicialización:** recibe los datos necesarios para crear una cuadrilla.
- **Responsabilidad:** administrar la capacidad y certificaciones de cada cuadrilla.

Clase Jornada

- **Propósito:** administrar el trabajo diario de una cuadrilla.
- **Atributos**
    - Código: identifica la jornada.
    - Estado: indica si la jornada está en preparación, iniciada o cerrada.
    - Cuadrilla: identifica el equipo de trabajo asignado a la jornada.
    - Órdenes asignadas: reúne los servicios que se atenderán durante la jornada.
- **Inicialización:** recibe el código y la cuadrilla asignada.
- **Responsabilidad:** controlar las órdenes asignadas y el estado de la jornada.

Clase SistemaTecniHogar

- **Propósito** Administrar el funcionamiento general del sistema.
- **Responsabilidad** Gestionar registros, consultas, jornadas, ingresos y reportes.

5. Justificación de la herencia

La clase InstalacionElectricaCertificada hereda de Instalacion porque comparte los datos y comportamientos de una instalación común y únicamente agrega características relacionadas con materiales y certificación.

Esta decisión permite reutilizar atributos y métodos ya existentes, evitando duplicación de código y facilitando el mantenimiento del sistema.

Como alternativa, la clase podría heredar directamente de OrdenServicio. Sin embargo, esto provocaría la repetición de atributos y comportamientos que ya se encuentran implementados en la clase Instalacion, reduciendo la reutilización y aumentando la complejidad del mantenimiento.

6. Extensibilidad

Para incorporar nuevas categorías de servicio se pueden crear nuevas subclases de OrdenServicio o de Instalacion.

Las nuevas clases únicamente deben implementar sus propias reglas relacionadas con:

- Costo del servicio.
- Tiempo de atención.
- Compatibilidad con cuadrillas.
- Cantidad máxima de visitas.
- Restricciones específicas.

Los reportes y las jornadas no requieren modificaciones importantes, ya que trabajan con referencias del tipo OrdenServicio y aprovechan el polimorfismo para procesar cualquier nueva categoría de servicio.

Conclusión

El sistema utiliza herencia y polimorfismo para modelar las diferentes categorías de servicio de TecniHogar. La estructura propuesta permite reutilizar código, facilita la organización de responsabilidades entre clases y simplifica la incorporación de nuevas categorías en el futuro, manteniendo una solución adecuada para su implementación en Java.

Pruebas

Entrada o acción	Esperado	Obtenido
Diagnóstico: metro 1 h; periferia 1.5 h.	Metro: Q150.00, 1 día. Periferia: Q225.00, 2 días.	Metro: Q150.00, 1 día. Periferia: Q225.00, 2 días.
Instalación: metro 2.5 h y 5 puntos; periferia 2.2 h y 1 punto.	Q460.00, 3 días. Q445.00, 5 días.	Q460.00, 3 días. Q445.00, 5 días.
Certificada: metro 2.5 h, 5 puntos, materiales Q2000; periferia 1.1 h, 1 punto, materiales Q1000.	Q680.00, 5 días. Q525.00, 7 días.	Q680.00, 5 días. Q525.00, 7 días.
Aire: metro, 1.5 h, 9000 BTU.	Q345.00, 2 días.	Q345.00, 2 días.
Orden de 2.5 h en cuadrillas de 2 h y 8 h.	2 h: rechazada. 8 h: quedan 5.5 h.	2 h: rechazada. 8 h: quedan 5.5 h.
Aire en cuadrilla sin certificación.	Rechazo; ingresos Q150.00 sin cambios.	Rechazo; ingresos Q150.00 sin cambios.
Visitas fallidas: diagnóstico 3; instalación 3; certificada 2; aire 1. Intentar reasignar canceladas.	Canceladas tras 3/3/2/1 visitas. Extras: Q80.00/Q80.00/Q40.00/Q0.00. Reasignación rechazada.	Canceladas tras 3/3/2/1 visitas. Extras: Q80.00/Q80.00/Q40.00/Q0.00. Reasignación rechazada.
Cotizar diagnóstico sin aceptarlo.	8 órdenes; ingresos Q0.00.	8 órdenes; ingresos Q0.00.
Retirar orden en preparación.	Pendiente; ingresos Q150.00 sin cambios.	Pendiente; ingresos Q150.00 sin cambios.
Repetir N01; exceder capacidad; reasignar orden ocupada; resultado antes de iniciar.	Rechazos; ingresos Q150.00 sin cambios.	Rechazos; ingresos Q150.00 sin cambios.
Fallar instalación; reasignar, iniciar segunda visita y registrar éxito.	Total al asignar Q150.00; al iniciar Q190.00. Completada y jornada cerrada.	Total al asignar Q150.00; al iniciar Q190.00. Completada y jornada cerrada.
Código vacío; horas 0; puntos 0; materiales -1; diagnóstico 1.51 h; aire periférico; BTU 8999/60001.	Todos rechazados.	Todos rechazados.
Menú: abc; consultar reporte y salir.	Rechazo; menú disponible; total Q0.00.	Rechazo; menú disponible; total Q0.00.